

Corrigé 1 — coefficient contre indice

Le coefficient (2) multiplie toute la formule ; les indices décrivent *un* motif Na_2CO_3 (2 Na, 1 C, 3 O, soit 6 atomes).

- a) **2** molécules (motifs) de carbonate de sodium.
- b) $2 \times 2 = \boxed{4}$ atomes de sodium.
- c) $2 \times 6 = \boxed{12}$ atomes au total (et non « 4 molécules » ni « 8 atomes »).

Corrigé 2 — lire un hydrate

- a) « $\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ » signifie que *deux* molécules d'eau de cristallisation sont associées à chaque motif CaCO_3 : c'est un composé **dihydraté**.
- b) **2** molécules d'eau par motif.
- c) le composé anhydre est CaCO_3 (carbonate de calcium).

Corrigé 3 — masse molaire d'un sel hydraté

- a) Cu^{2+} (valence 2) + SO_4^{2-} (valence 2) $\Rightarrow \text{Cu}_2(\text{SO}_4)_2 \rightarrow \text{CuSO}_4$.
- b) $M(\text{CuSO}_4) = 63,5 + 32 + 4 \times 16 = 159,5 \text{ g mol}^{-1}$.
- c) $M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 159,5 + 5 \times (2 \times 1 + 16) = 159,5 + 5 \times 18 = 249,5 \text{ g mol}^{-1}$.

Corrigé 4 — identifier un métal par un sulfate hydraté

- a) $M = \frac{m}{n} = \frac{55,6}{0,20} = 278 \text{ g mol}^{-1}$.
- b) $M(\text{SO}_4) = 96 \text{ g mol}^{-1}$ et $7 M(\text{H}_2\text{O}) = 7 \times 18 = 126 \text{ g mol}^{-1}$, donc $M(\text{M}) = 278 - 96 - 126 = 56 \text{ g mol}^{-1}$.
- c) 56 g mol^{-1} correspond au **fer** Fe : le sel est $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

Corrigé 5 — mise en situation : un soluté physiologique

- a) chlorure de sodium NaCl ; chlorure de potassium KCl .
- b) chlorure de calcium CaCl_2 : le calcium étant divalent, chaque motif libère **2** ions Cl^- .
- c) parce que dans chaque sel la somme des charges positives égale la somme des charges négatives : l'édifice est globalement neutre bien qu'il soit constitué d'ions.